

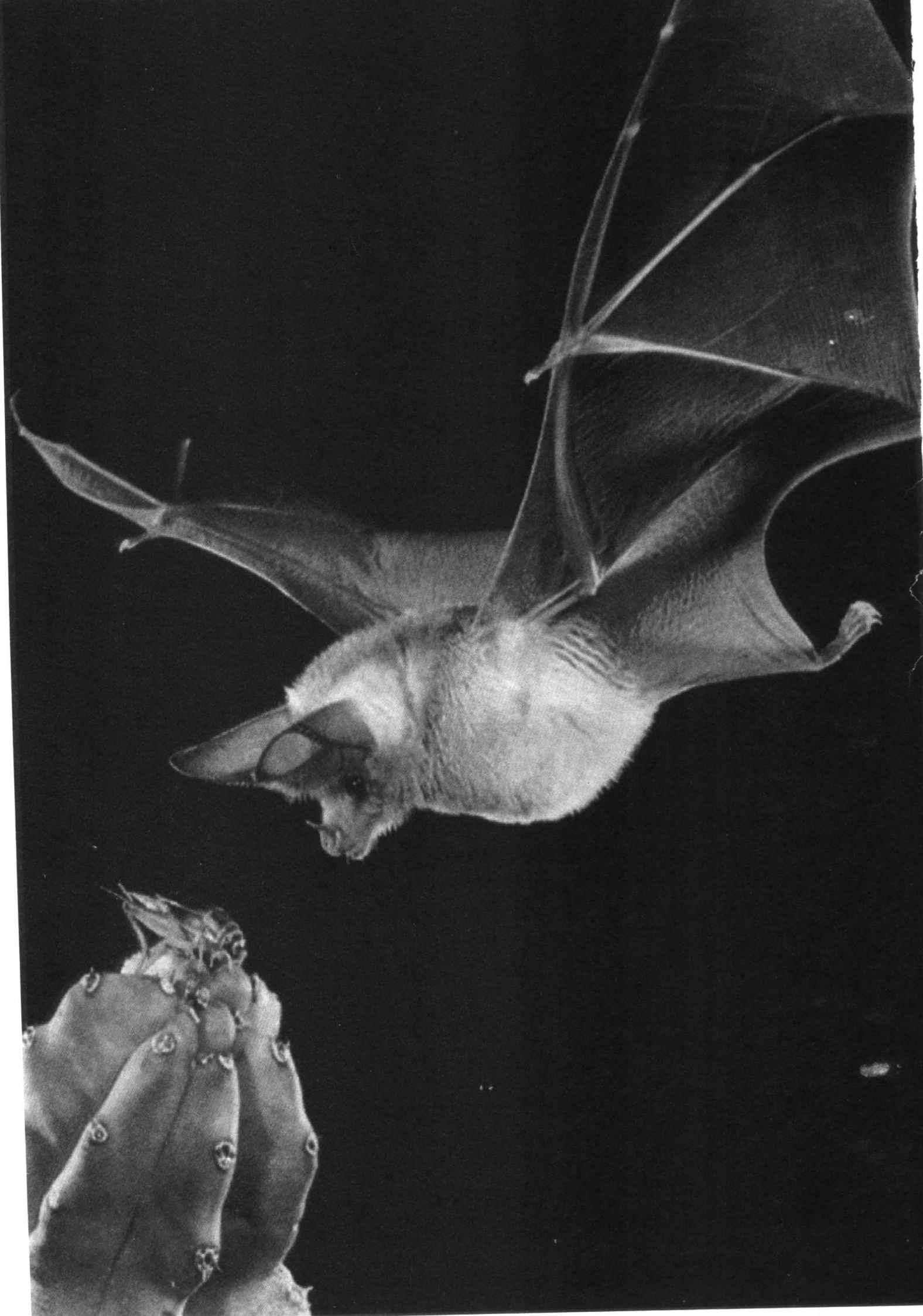
第 15 章

综述和结论

• *Recapitulation and conclusion* •



综述反对自然选择学说的有关论点——综述支持自然选择学说的一般和特殊情况——普遍认为物种不变的原因——自然选择学说可以引申得多远——自然选择学说对博物学研究的影响——结束语



由于本书通篇是一个绵长的论争,因而为方便读者起见,有必要将书中主要的事实和推论作一概要的综述。

我并不否认,通过变异和自然选择产生改良的后代这一理论可能会遭到许多严厉的批驳,并且我也曾力图使这些反对意见能充分地发挥作用。初看起来,似乎没有比下述论点更难以置信的了,即认为那些较为复杂的器官和生物本能的完善,甚至是类似于人类理性的方式,并不是依赖于超越,而是通过对生物个体有益的无数微小变异的不断积累而完成的。尽管如此,这一难题似乎在我们的想像中仍是不可克服的,可是当我们承认以下命题时,它就不能算是一个真正的难点了。这些命题是:生物体的各个部分和生物本能至少存在着个体的差异,而生存斗争使得生物体构造或生物本能中有利变异得以保存,最后在每一器官的完善化过程中,都存在着级进的阶元,并且每一阶元都更为完善。这些命题的正确性,我看是无可非议的。

即使猜测一下许多生物构造是通过什么中间级进阶元完善的,看来是极端困难的,尤其是对于那些已经大规模绝灭的、不连续的和衰退的生物类群来说,更是如此。但是我们看到自然界有那么多奇异的过渡阶元存在,因此当我们说某一种器官或生物本能,或任何一个完整的生物构造,并不能通过许多级进的步骤达到现在的状态时,我们必须十分谨慎。必须承认,自然选择学说遇到了一些特别困难的情况,其中最奇怪的一点是同一居群中共存着两种或三种工蚁或不育雌蚁的明显等级。但是我已经设法提出解决这些问题的办法。

物种在初次杂交过程中普遍的不育性,以及变种在杂交过程中几乎普遍的可育性,两者之间形成了十分鲜明的对比,关于这点敬请读者参阅本书第 9 章结尾时对有关事实的综述。这些事实我认为完全与两种不同的树木不能嫁接在一起一样,没有任何特殊性可言,而仅是由于杂交物种间生殖系统上的偶然差异所致。这一结论的正确性可以在相同两个物种在互交时(即一个物种先用作父本,后又用作母本)所产生的巨大差异中得到证实。对那些具有两个和三个世代的植物进行对比研究,可以更为清晰地得出上述结论。因为当不同世代的两个类型异性相配时,它们很少产生或甚至不产生种子,而且其后代也或多或少是不能生育的。这些不同世代的类型毫无疑问地应属于同一物种,它们相互之间除生殖器官和生殖功能不同外,并无任何其他区别。

虽然有那么多的作者认为变种杂交以及它们杂交后的混种后代是普遍可育的,但自从权威学者格特纳(Gärtner)和凯洛依德(Kölreuter)列举了一些事例后,上述观点就不再被认为是十分正确的了。用作实验的变种,大多数是驯养条件下的产物;而且驯养(不单指圈养)总是具有消除不育性的倾向。同样的,当杂交时,这种不育性可以影响到亲种;所以我们也不能指望驯养会导致其变异的后代产生杂交不育。这种不育性的消除显然与人们能在不同的环境条件下使驯养的动物自由繁殖的原因相同,还与它们已经逐步

◀ 蝙蝠/“但是一个异常发育的器官,如蝙蝠的翅膀,若为许多从属类型所共有的,当为长期遗传的结果,那么它就不会比别的构造更易于发生变异了。因为在这种情况下,长期连续的自然选择作用已使它变得十分稳定了。”(282 页)

适应其生活环境的不断变化有关。

两组同样的事实似乎较好地说明了物种初次杂交的不育性及其杂交后代不育性的原因。一方面我们有充分的理由相信,生活条件的些微变化会给所有生物带来活力,并增强其繁殖力;另一方面,我们又知道,同一变种的不同个体交配及不同变种间的交配会使其后代的数量增加,并且一定会使其个体增大,活力增强。这主要是由于交配者处于多少有些不同的生活环境中。因为我曾颇为辛苦地做过一系列实验,结果表明同一物种的所有个体如果在相同的生活条件下生活数代后,其在杂交过程中获得的优势将大大减小,甚至完全丧失,这是问题的一个方面。问题的另一方面,我们知道曾经长期生活在近乎相同条件下的物种在圈养时,由于外界环境条件大大改变,要么面临死亡,要么即使能够完全健康地存活下来,也会失去生育能力。然而驯养的生物由于长期处于变动的环境中,上述情形并不发生,或仅偶尔发生。我们发现两个不同物种的杂交后代,在受孕后不久或在幼年期就夭折了;即使生存了下来,也或多或少丧失了生殖能力,从而导致数量减少。这种情况很有可能是由于两个杂化物的环境条件发生了巨大改变。如果你能确切地解释,比方说,大象或狐狸,即使在其本土上圈养,也不会生育;而家畜,如猪狗之类,即使生活条件发生了巨大改变,它们也可以自由地繁殖,那么你就可以明确地解答下列问题了,即为什么两个不同的物种,包括它们的杂交后代在交配时,常常或多或少丧失了生殖能力,而两个驯养的变种,包括它们的混种后代在交配后却都是完全能育的。

就地理分布而言,遗传变异理论遇到了严峻的挑战。同一物种的所有个体,以及同一属的所有物种,甚至其更高一级分类阶元都是来源于共同的祖先。因而在世界的任何偏远角落里,都能找到它们的踪迹,它们必然是在生生不息的代代相传中,从最初的某个地方散布到全球各处的。这一迁徙过程是怎样完成的,人们很难猜测。然而,既然我们有证据表明有些物种在很长的一段时间里(长得难以用年来计算),仍能保持其独特的形态,因而其偶尔的广泛展布并不是一件很困难的事。因为在这段漫长的时间里,总是可以找到合适的机会,运用各种方式向远处迁移。至于生物分布的不连续或中断现象则可以用物种在中间地带的绝灭来解释。不可否认,目前人们对于晚近时期影响地球各种气候变化和地理变化的广度和深度,仍然是茫然的,而这种变化则往往有利于迁移的进行。作为例证,我曾试图证明冰期对于同一物种或一群近似物种在全球的分布产生了多么巨大的影响。然而,直至今日,人们对于物种偶然迁移的种种方式仍所知甚少。至于同一属内的不同物种为何能够生活在相隔如此遥远的地区,那是因为变异的过程一定是进展缓慢的,而在这一漫长的时间内任何一种迁移的方式都可能发生,从而对于这种同属物种的广泛分布现象也不应该大惊小怪了。

依照自然选择学说,先前一定有无数个中间类型存在,它们以类似于现存变种这样的微细阶元将每一类群中的所有物种连接起来。可能有人会问:为什么在我们的周围见不到这些连接类型呢?为什么所有生物没有混合在一起而形成不可分辨的混乱状态呢?关于现在的类型,除极少数情况外,我们不可能找到它们之间的直接过渡类型,这点必须牢记;而要找到这些过渡类型则必须在现已绝灭的或已被排挤掉的类型中去寻找。即使在一个长期连续且面积广大的地域上,其气候和其他生活条件从被某一物种所占据的地区向被另一近缘物种所占据的地区逐渐过渡的话,我们也别指望在其中间地带找到相应

的中间变种。关于这点,我们可以这样解释一个属中仅有极少量的物种发生了变异,而其他的物种已完全绝灭,并且没有留下变异的后代。即使在那些的确变异了的物种中,也只有极少数在同时同地发生了变化,而且这一变异过程还是十分缓慢的,此外,我还曾明确指出,中间物种大概最初存在于中间地带,它们极易被两侧的近似物种排挤掉,而后者由于数量较大,其变异和进化的速度通常超过了数目较少的中间变种,因而中间变种将会被排挤掉,并最终导致绝灭。

传统观点认为世界上现存生物和绝灭生物之间以及各个连续地质时期内绝灭物种和更老的物种之间,都有无数个已经绝灭了过渡类型。然而,按照这一观点,为什么在各段地层沉积中没有充斥这些过渡类型呢?为什么每次采集的化石标本没有提供生物类型级进变化的明显证据呢?虽然地质研究发现了许多过渡类型,从而使得许多生物的亲缘关系拉得更近了。但是我们仍未找到现存物种与过去物种间本应该存在的无穷多个级进微细阶元,而这恰是本学说所必需的。有人反对本学说,主要也是基于这点。再者,整群的近似物种何以会在地质历史中相继突然地出现?虽然这一突然性常是一种假象。另外我们知道生物的出现十分久远,远在寒武纪最低沉积层沉积之前就已存在了,但是奇怪的是,为什么在寒武纪之前的大套地层中并没有发现寒武纪化石的祖先?因为如果按照这一理论,这样的地层一定在地球历史的某一遥远而尚未搞清的时期内就已经在某个地方沉积了。

对于这些问题和疑问,我只能归结于地质记录的不完备性远较大多数地质学家所认为的大。我们博物馆内收藏的所有化石标本,若与世世代代生活在地球上的无数物种相比,其数量简直是微不足道。任何两个或更多个物种的祖先类型,不可能在所有性状上都直接介于变异的后代之间。正如岩鸽的喙囊和尾巴的性状,未必介于其后代球胸鸽和扇尾鸽之间。即使我们已经做了细致周密的研究,在未找到大多数中间过渡类型之前,就不能因此确认一个物种是否是另一物种或另一变异物种的祖先;而且由于地质记录的不完备性,我们不可能找到这么多的过渡类型。然而就是有两三个或更多个过渡类型被发现,它们也会很简单地被许多博物学家划归为新物种。尤其是当它们产于不同的地质亚期中,即使差异十分微小,也会定为新物种。现存的大量可疑类型或许都是变种,但是谁又敢断定在未来的日子里,人们不会发现数量如此众多的化石过渡类型,以至可以使博物学家们确认哪些可疑的类型可以称作变种呢?世界上目前也仅有一部分地区作过地质勘查,只有某些纲的生物可以较多地保存为化石。许多物种自从形成后就再未发生过变化,随之绝灭了,未留下变异的后代。物种发生变异的时间虽然长得难以用年来计算,但与其保持某一形态不变的时期相比,则要短得多。优势种和广域种,最容易发生变异,而且变异也最明显,变异也仅在局部地区发生。由于上述两种原因,要在某一地层中发现中间过渡类型便显得十分困难。地方性变种只有当变异和改良达到一定程度后才会向远处扩散,而在其扩散后,在某一地层中发现时,它们常常像是突然创造出来似的,因而就被简单地定为一个新种,大多数地层在沉积过程中常有间断,它们延续的时间常较物种类型的平均延续时间要短。在大多数情形下,连续的地层沉积常被较长时间的沉积间断所分割,因而通常只有在沉降海底上有较多沉积物的沉积时,含化石的地质层的厚度才足以抵消后期的侵蚀才积聚下来。在水平面上升和静止的交替时期,地质记录通

常是空白的；在后一情况下，生物类型可能有较多的变异性，而在沉降期，则有较多的物种绝灭。

关于寒武纪地层之下缺乏富含化石的沉积层，我只能回到第 10 章所提出的假说上了，即虽然在很长的一段时间内大陆和海洋的相对位置几乎未变，但我们无法设想它永远保持这种情况。因此比现在所知更为古老的地层可能已经淹没在大洋中了。威廉·汤普森爵士(Sir Willian Thompson)曾提出过一个目前为止最为严厉的疑问：他认为地球自固结以来所经历的时间还不足以达到我们所设想的生物演化量。对此，我只能说，第一，我们并不清楚应该怎样来计算生物物种的年变化速率；第二，许多哲学家至今仍不愿承认我们对于宇宙的构成及地球内部的认识还很肤浅，还不能准确地推断地球所经历的历史演变。

地质记录的不完备性是公认了的，但是要说这一不完备程度达到了我们学说所需要的程度，则很少有人同意了。如果我们从一个较长的时间尺度来看，地质学也明确地指明，所有的物种都发生过变化，而其变化的方式恰好符合了我们的学说，因为它们是以一种缓慢而渐进的方式进行的。我们可以清楚地看到，从连续的地层内找到的化石遗骸间的相互关系总是比那些在时间上相隔很远的地层中所见到的化石要密切得多。

上面是本学说所遇到的几个主要难题和异议，对此我已将我所能做出的解释和答复综述如上。许多年来，这些难题始终在困扰着我。但有一点值得特别注意，这就是那些比较重要的意见都与我们的公认所知甚少的那些问题有关，而且我们甚至不清楚其中还有多少东西我们尚不了解。我们还不知道在最简单的和最完善的器官之间所有可能的过渡级进类型；也不能自认为已经搞清了在漫长的地质历程中生物“传播”的各种方式，更不能自认为对地质记录的不完备程度有了充分了解。然而，尽管反对者的论点是如此尖锐，但它还不足以推翻遗传变异的理论。

现在让我们转到争论的另一面。在圈养的情况下，我们看到许多变异是因生活条件的改变所引起的，或至少是由其激发的。但是往往由于情况不甚明了，于是我们很自然地认为这种变异是自发的。变异受许多复杂的规律所支配，如相关生长律、补偿律，某些器官使用频率增加或废弃使用，以及周围环境条件的作用等等。要确定驯养生物的变异量是比较困难的，可是要说这一变异量是很大的，却不会有多大问题，而且这种变异可以长久地遗传下去。某种已经遗传了许多世代的变异，若其周围生活条件不发生改变，则仍将继续不断地遗传下去。另外有证据表明，在驯养条件下，变异一经发生，在很长一段时期内将不会停止，而且我们也从未见过停止的现象，因为即使在最为古老的驯养生物中，也会偶尔产生出新的变种。

事实上变异并不是人为的，人们只是无意识地把生物放到新的生活条件下。于是自然就对生物组织发生作用，引起变异。但是人们能够选择，并且确实选择了自然给予它的变异，并按某种需要的方式将变异积累起来。这样他便可以使动植物适合他的爱好或需求。他可能有计划地这样做，或者只是无意识地将那些对他最有用的或合乎他爱好的个体保留下来，但并不想改变它的品种。显然，经过这样几个世代的连续选择，保留那些除训练有素的人外很难区分的微细差异的个体，这就能大大影响一个品种的性状。这种无意识的选择过程，在形成最为特殊且最有用的驯养品种中曾起过重要作用。人们所培

育的品种在很大程度上具有自然物种的性状,这可以表现在人们很难认清许多品种究竟是变种,还是本身代表了不同的物种。

在驯养条件下这样有效发挥作用的原理,没有理由不在自然条件下起作用。在不断进行的“生存斗争”中,优秀的个体或种族得以生存,在这里我们见到了一种强有力的、不断发生作用的选择形式。所有生物都在按几何级数快速增加,从而不可避免地引起生存斗争。这种快速的增长率可以用简单的计算来证明,许多动物和植物在一段较长且特别适宜的季节里,或在一新的地区归化时,数量都会迅猛增加。生物出生的数量常比可能存活的数量要多,自然天平的毫厘之差都可以决定哪个个体可以存活下去,哪个个体将会死亡,哪个变种或物种的数量会增加,哪个将减少或最终死亡。同种中的不同个体,从各方面讲,关系最为密切,因而它们之间的竞争也就最为激烈和残酷。同一物种的不同变种间其斗争几乎也是同样激烈的,其次就是同属中的不同物种间的斗争。另一方面,在自然阶元中相距较远的生物之间的竞争也常是颇为残酷的。某些个体,无论其在哪个年龄段或哪个季节,只要比与其相竞争的个体占有哪怕十分微弱的优势,或者对周围自然条件有稍好的适应,都将使胜利的天平向它们倾斜。

在雌雄异体的动物中,大多数情况下都会发生雄性为争夺雌性而引发的竞争。最强壮的雄性或最能成功适应环境的雄性,通常会留下更多的后代。但成功与否往往取决于雄性动物是否具有特殊的武器、较好的防御手段或更具魅力。微弱的优势,就会走向成功。

地质学清楚地揭示,各个大陆过去都曾经历过巨大的环境条件变迁,所以我们可望在自然条件下看到生物的变异,如同它们在驯养情况下所发生的那样。只要在自然状况下有变异发生,那么认为自然选择不曾发挥作用就很难解释了。常常有人主张,在自然条件下,变异量仅局限在一个很小的范围内,但这是无法证实的。虽然只是作用于外部性状,并且其结果很难确定,人们却可以将驯养生物个体的微小差异逐渐积累起来,并在一段不长的时期内产生巨大的效果,物种中存在着个体差异,这是大家所公认的。但是除了这些个体差异外,所有的博物学家还承认有自然变种的存在。它们相互之间的差别十分明显,值得在分类学著作中记上一笔。没有人能明确区分开个体差异和微小变异,也难以区分特征明显的变种和亚种,以及亚种和物种。在分离的大陆上,或在同一大陆被某种障碍所隔离的不同区域内,以及孤立的岛屿上,存在着如此多样的生物类型,它们被一些有经验的博物学家归为变种,或被另一些博物学家列为地理种或亚种,而另一些却将其列为亲缘很近、特征明显的物种。

如果动植物确有变异,不管这一变异是多么微小和缓慢,只要其变异或个体差异在某一方面有益其自身发展,它们为什么不会通过自然选择将其保存和积聚起来,即所谓最适者生存呢?如果人们能够耐心地选择有利于自己的变异,那么在复杂而多变的生活条件下,那些有利于自然界生物的变异为什么不会经常产生,并得到保存或选择呢?那些在漫长的时间长河里起作用的,并严格审视每一个生物的全部体制、构造和生活习性的选择力量——即择优弃劣的力量,会受到什么限制呢?据我看,没有任何东西可以限制这种缓慢的、并巧妙地使每一种生物类型都能适应最为错综复杂的生活条件的力量。仅此一点,自然选择学说已是极为可信的了。我已经尽可能忠实地将反对这一学说的种

种疑难问题和意见加以概要地综述,现在我将转而谈谈支持这一学说的各种具体事实和论点。

物种只是特征显著而稳定的变种,而且每一物种开始时都是变种。根据这种见解,我们就很难在通常认为是由特殊创造行为而产生的物种与由第二性法则所产生的变种间划出一条明确的界限来。而且我们还可以了解为什么在某一地区内已经产生了归入同一属内的许多物种,并且这些物种现在仍很繁盛,仍会有那么多的变种存在。因为在物种形成很活跃的地方,按照一般的规律,可以确信这种作用仍在继续。当变种是初期物种时,其情形确是如此。另外,大属内的物种,为了在某种程度上保留变种的性状,就需要产生大量的变种或初期物种,因为它们之间的相互差别要比小属内的物种为小。大属内亲缘关系密切的物种显然在分布上有明显的限制,它们按亲缘关系围绕着其他物种聚集成许多小的群体,这两点都与变种的特征相似。假如承认每一物种都是独立创造出来的,上述关系就显得颇为奇怪而无法理解,但若认为它们起先是以变种形式存在的话,上述关系就颇易理解了。

由于每个物种都有按照几何级数过度繁殖的趋向,而且各个物种中变异了的后代,可以通过其习性 & 构造的多样化去占据自然条件下多种多样的生活场所,以满足数量不断增加的需要。所以自然选择的结果就更倾向于保存物种中那些最为歧异的后代。这样,在长期连续的变异过程中,同一物种的不同变种间细微的特征差异趋于增大,并成为同一属内不同物种间较大的特征差异。新的改良变种必将替代旧的、少有改良的中间变种,并使其绝灭;这样,物种在很大程度上就成为确定的、界限分明的自然群体了。每一纲中凡是属于较大种群中的优势物种,更能产生新的优势类型,其结果必然是每一个大的种群在规模上更趋于增大,同时性状分异也就更大。由于地球上的生存空间有限,不可能允许所有的种群都扩大规模,其结果就是优势类型在竞争中打败了较不占优势的类型。这使大类群在规模上不断扩大,性状分异更趋明显,并不可避免地导致大量物种的绝灭;这就可以解释为什么仅有极少数大纲在竞争中自始至终占据着优势,而其中所有的生物类型都可以排列成许多大小不一的次一级生物群。用特创论的观点是完全不能解释为什么在自然系统下所有的生物都可以划归大小不等的类群这一重大事实。

由于自然选择仅通过对微小连续且有益变异的逐步积累而产生作用,因而它不会导致巨大的突变,而只能按照缓慢而短小的步骤进行。所以,已为新知识所不断证实的“自然界中没有飞跃”这一格言也是符合自然选择学说的。我们可以看到,自然界中可以用几乎无穷多样的方式来达到一个共同的目的,其原因就在于每一种特性一经获得便可永久遗传下去,通过不同方式变异了的构造必须适应一个同样的目的。总之,自然界是吝于重大革新但奢于微小变异的。但是假如说每一物种都是独立创造出来的话,那就无法理解这种现象如何构成了自然界的一条法则。

许多其他的事实,据我看也可用这一理论予以解释。下述现象似乎十分奇怪:一种像啄木鸟形态的鸟却在地面上捕食昆虫,高地上的鹅很少或根本不游泳,但却具有蹼状脚,一种像鸬的鸟却能潜水并取食水生昆虫,一种海燕却具有适合海雀生活的习性和构造,这样的例子不胜枚举。每一个物种总是力求扩大其个体数目,而且自然选择总是要求缓慢变异的后代去努力适应那些自然界中未被占据或尚未占尽的地盘,根据这种观

点,那么上述的那些事实,不仅是不足为怪的,甚至是意料之中的。

在一定程度上,我们可以理解为什么自然界处处充满着美,这很大一部分应归功于自然选择。美对于人们的感观来说并不是无处不在的,人们只要见到过某些毒蛇,某些鱼类,或一些丑得像扭曲的人脸那样的蝙蝠,他就会承认这一点。性选择给了雄性以最鲜艳的色泽、优美的体态和其他华丽的装饰。有时在许多鸟类、蝴蝶和别的动物中,雌雄两性都是如此。拿鸟类来说,性选择使雄鸟的鸣叫声不仅取悦了雌鸟,同时也给人类以一种莫大的享受。花和果实由于有绿叶相衬,其色彩更为艳丽、醒目,更易被昆虫发现、光顾并传粉,而种子也会被鸟类散布开去。至于某些颜色、声音和形态何以能给人及动物以愉悦呢?即最简单的美感,最初是如何获得的呢?这是很难搞清楚的,就如同某种气味和味道,最初是怎样使人感觉舒适一样。

既然自然选择表现为竞争,它使各个地区的生物得到适应与改良,而这仅对同时同地生物的关系而言是如此。所以某一地区的物种,虽然通常说来是为这个地区独创的,并且特别适合于那个地区的,但却被从其他地区迁移来的、驯化的物种所打败和排挤掉。对此,我们不必惊奇;自然界的一切设计,就我们所知,并不是绝对完美无缺的,即使是我们的眼睛也不例外;或许其中的一些构造甚至不合情理,对此你也不必惊奇。为了抵御外敌,蜜蜂舍身刺敌;大量雄蜂的产生,却仅为单纯的交配,交配结束便被它们能育的姊妹们杀死;枫树花粉惊人的浪费;蜂后对于其能育的女儿们本能的仇视;姬蜂在毛虫体内求食,以及诸如此类的例子,也都不足为奇。依照自然选择学说,真正奇怪的倒是没能发现更多完美无缺的例子。

就我们的判断,控制变种产生的复杂而又不甚明了的规律,和那控制物种产生的规律是相同的。在这两种情况下,自然条件似乎产生了直接和确定的效果,但这种效果究竟有多大,还很难说。这样,当变种进入一个新的地区,有时它们可以获得该地物种所固有的某些性状。对于物种和变种,某些器官的使用与废弃对它们产生了相当的效果,当我们看到下列情形时,就不可能反对这一结论了。例如:大头鸭有着不能飞翔的翅膀,和家鸭的情形几乎相同;一种穴居的栉鼠,有时眼睛是瞎的,而某些鼯鼠,更多为瞎子,其眼睛被皮肤遮盖着;栖息在美洲和欧洲黑暗洞穴中的许多动物也常是瞎的。相关变异在变种和种中似乎都起着重要作用,因而当身体的某一部分产生变异,其他部分也要随之发生改变。返祖现象有时也会在变种和物种间出现。马属内若干物种及其杂交变种中,有时在肩部和腿部会出现斑纹,这是用特创论无法解释的。但是如果我们相信这些物种都是由具斑纹的祖先继承下来的,如同许多家鸽品种是由具条纹的蓝色岩鸽所遗传的,那么上述事例的解释也就十分简单了。

按照每一物种都是独创的这一世俗观点,很难解释为什么种的特征,即同一属中不同物种间彼此得以区别的特征比它们所共有的属的特征有更多的变异呢?比如,花朵的颜色,一个属中任何一种花的颜色,为什么当同属内的不同物种间花色不同时,要比只有一种花色时,更加容易发生变异呢?如果说物种只是特征明显的变种,并且其特征已变得十分稳定,那么就很好理解了,因为它们从一个共同祖先分支出来以后,它们的某些特征就已经发生过变异,这就是它们得以彼此区别的基础,因而这些相同的特征若与那些长久未发生变异的遗传属的特征相比,当然就更易发生变异了。如果某一属中有一个物

种的部分器官异常发育,很自然地我们会认为这一部分器官对该物种应具重要作用,但是它却很明显的更易发生变异,这种情况用独创论难以解释,但依据我们的观点,自这些物种从一个共同祖先分支出来后,这些器官已经发生了异常改变和变异,因此可以预料这种变异的过程还将继续下去。但是一个异常发育的器官,如蝙蝠的翅膀,若为许多从属类型所共有的,当为长期遗传的结果,那么它就不会比别的构造更易于发生变异了。因为在这种情况下,长期连续的自然选择作用已使它变得十分稳定了。

再看一看本能吧。某些本能虽然神奇,可是根据连续、微小、有利变异的自然选择学说,它并不比身体构造更难解释。这样我们就可以解释为什么自然在赋予同一纲中不同动物的许多本能时是采取循序渐进的方式进行的。我曾试图用级进原理来解释蜜蜂那令人叹为观止的建筑能力。习性无疑常对本能的改变起着重要的作用,但它并不是不可或缺的,就像在中性昆虫中所看到的那样,它们并没有后代来遗传其长期连续的习性效果。根据同属内的所有物种都是从一个共同祖先而来,并且继承了很多共同的性状这一观点,我们就可以理解为什么边缘物种虽处于极不相同的生活条件下,但仍具有几乎相同的本能。例如:为什么南美洲热带和温带的鸫类,与我们英国的那些物种一样,要在其所筑的巢内糊上一层泥土。根据本能是通过自然选择而缓慢获得的这种观点,当我们发现某些动物的本能并不完美和易于发生错误,而许多本能还会使其他动物受害等,就无须大惊小怪了。

如果物种只是特征明显而稳定的变种,我们马上就会发现其杂交的后代,在某些性质和程度上,如在连续杂交之后,彼此可以融合等方面,酷似其父母,并且都如公认的变种的杂交后代一样,遵循着同样复杂的法则。如果物种是独立创造的,而变种是由第二法则所产生的,上述相似性就变得颇为离奇了。

如果我们承认地质记录的极端不完备性,那么地质记录所提供的事实就强有力地支持了遗传变异理论。新的物种缓慢地出现在连续的时间间隔内,而在相同的时段内不同类群的变化量是很不相同的。物种和整个类群的绝灭,在生物演化史上起着非常显著的作用,是遵循自然选择原理的必然结果,因为旧的生物类型为新的改良的类型所取代。普通世代链条一旦中断,单个的物种也好,成群的物种也罢,将不再重现。优势类型的逐渐散布,伴随着其后代的缓慢变异,从而使得经过一段较长的时间间隔后,生物类型好像很突然地在全世界范围内都发生了变化。各地质层中的化石,其性状在某种程度上,介于其上下地层的化石之间,这一事实可以简单的以它们处于世系链的中间来解释。一切绝灭了的生物可以与所有现生生物一样进行分类。这一重大事实是现生生物与绝灭生物来源于同一共同祖先的必然结果。由于生物在漫长的演化和变异历程中,通常其性状都随之发生了分异,所以我们便能理解为什么那些比较古老的类型或每一生物群的早期祖先类型,在分类谱系上常或多或少地处于现生类群之间的位置。总的来说,现生类型的组织结构要较古代类型更为高级,因为在生存竞争中,新的改良类型征服了较老的、较少改良的类型,它们的器官也更为特化以适应不同的功能。这一事实与大量生物由于生活条件简单,因而仍保留着简单且改造少的构造相吻合。同样的,某些类型在生物演化的各个阶段中为了更好地适应新的、退化的生活习性,而在体制上发生了退化。最后,同一大陆上的近缘类型,如澳洲的有袋类、美洲的贫齿类等诸如此类的例子,为何能长期共

存在一起,也就可以理解了,因为在同一地区,现存的和绝灭的类型通过世系关系紧密地联系在一起。

谈到地理分布,如果我们承认在漫长的地质历史时期,由于气候及地理的变化,以及由于诸多偶然而未知的散布方式,生物曾发生过从某一地区向另一地区的大规模迁移;那么根据遗传变异学说,我们就能很好地理解有关生物分布上的许多重要事实。为什么生物在整个地质地理、时空分布上呈现着明显的平行现象呢,其原因在于生物都是以通常的世代谱系相连接,并且变异的方式也相同。在同一块大陆上,在极为不同的条件下,在炎热和寒冷的环境中,在高山和低地,在沙漠与沼泽,每一大纲中的大多数生物是有明显联系的。这使每一个旅游者都会感到惊奇,但对我们来说,所有这些都是很容易理解的,因为它们是一同祖先和早期迁入者的后代。根据前述迁徙理论,加之在多数情况下的生物变异,我们借助于冰期事件便可以很容易地理解为什么在最遥远的山区,在南北温带中有少数植物是相同的,而其他许多植物也是很相似的;同时也容易理解,为什么虽然有整个热带海洋的间隔,南北温带海洋生物中仍有些也极为相似。虽然两个地区具有适于同一物种生活的相同的自然条件,但两个地区长期隔离的话,如果它们之间的生物存在极大的差异,人们也就不必为怪了,因为生物与生物之间的关系是一切关系中最重要,而且在这两个地区,在不同的阶段内,从其他地区或者这两个地区之间彼此接受的迁移来的生物的比例也是不同的。所以这两个地区中生物变异的过程也就必然是不同的。

根据这种迁徙的观点,以及随之而来的生物变异,我们可以理解为什么海岛上仅有极少量的物种栖息着,而其中的许多还是特殊的地方性类型。我们清楚地看到为什么那些不能横渡广阔大洋的动物类群,如蛙类和陆栖哺乳类,没有在海岛上居住;另一方面,为什么那些能够飞越海洋的动物,如蝙蝠中的一些新的特殊类型却在远离任何陆地的海岛上被发现。海岛上有特殊类型的蝙蝠存在,但却没有发现任何陆生哺乳动物的事实也是特创论根本无法解释的。

按照遗传变异学说,在任何两个地区若存在着亲缘关系很近的、有代表性的物种的话,就暗示着相同的祖先类型曾经居住在这两个地区。并且无论在什么地方,若有亲缘关系密切的物种栖息在两个地区,我们必然还会在那里发现这两个地区所共有的物种;无论在什么地方,若有许多亲缘关系密切的特征性物种出现的话,那么属于同一类群的一些可疑类型和变种也同样会在那里出现。各个地区的生物,必然与其最邻近的迁徙源区的生物有关,这是一个极为一般性的法则。我们可以看到在加拉帕戈斯群岛、胡安·斐尔南德斯(Juan Fernandez)群岛以及其他美洲岛屿上的动植物均与其相邻近的美洲大陆的动植物有着惊人的联系。同样的,佛德角群岛及其他非洲岛屿上的生物与非洲大陆上的生物间也存在着这种联系。必须承认,靠特创论无法对这些事实作出解释。

我们已经注意到,所有过去的和现在的生物均可以按不同的等级归入几个大纲内,并且已绝灭的生物群其等级常介于现生生物群之间,这是自然选择及其所引起的绝灭和性状分歧学说可以解释的。根据同样的原理,我们也可以理解为什么同一纲中的生物相互之间的亲缘关系是如此复杂和曲折,为什么在生物分类上某些特征远较另一些特征更为实用;为什么生物的适应特征虽然对于生物本身极其重要,但在生物分类学上的价值

却极小；与此相反，某些退化器官的性状，虽说对生物本身毫无用处，但在分类上却具有重要的价值；同时我们也可以理解，为什么胚胎的性状在生物分类学上最有价值。所有生物的真正亲缘关系，并不在于适应的相似性，而在于遗传或世系的共同性。自然分类法是一种谱系的排列，依照各自的等级差异，用变种、种、属、科等来表示。我们必须依据最稳定的生物性状，而不管其在生物生活上重要与否，去寻找生物的谱系线。

人的手，蝙蝠的翅膀，海豚的鳍和马的蹄子都由相同的骨骼结构所组成。长颈鹿的脖子和大象的颈都由相同数目的脊椎所组成，以及大量诸如此类的事实，都可用生物遗传变异理论来解释。蝙蝠的翅膀和腿，螃蟹的颚和脚，以及花的花瓣、雄蕊和雌蕊等虽然其用途各不相同，但它们的结构是相似的。这些器官或身体的某一构造在各个纲的早期祖先中原本是相类似的，但随后逐渐发生了变异，根据这一观点，上述的种种相似性在很大程度上还是可以予以解释的。根据连续的变异并不总在生命的早期阶段进行，而且其遗传作用相应地也不应在生命的早期阶段进行，这样我们就可以明白为什么哺乳类、鸟类、爬行类和鱼类的胚胎是如此的相似，但其成体间却大为不同。我们也不必惊异那些呼吸空气的哺乳类和鸟类在其胚胎阶段具有鳃裂和弧状动脉，就如同有很发达鳃的鱼类那样，而鳃的作用在于呼吸水中溶解的空气。

器官不使用，有时加上自然选择作用，往往会使那些由于生活习性和生活环境改变而变得无用的器官逐渐萎缩，从而我们也就理解了退化器官的意义。但是不使用和自然选择只是在每一个生物达到成熟期并在生存斗争必须充分发挥其作用时，才能产生影响。而对幼年期的生物器官却影响甚微，因而那个不再使用的器官在其生命的早期不会萎缩，也不会发育不全。例如小牛，具有从早期有发达牙齿的祖先那里遗传下来的牙齿，然而这些牙齿却从来不能突破上颌的牙龈而长出来；对此我们可以理解为成熟的牛由于自然选择作用，其舌和腭或唇已变得颇为适合于咀嚼草料，而不再需要牙齿的帮助了；所以在其成熟前就因为不使用而萎缩了；而在小牛中，牙齿并未受任何影响。根据遗传发生在对应年龄段的原则，它们的牙齿是从远古时期一直遗传至今的。根据特创论的观点，每一生物的各个部分都是被上帝特意创造出来的，那么那些显然无用的器官，如胚胎期牛的牙齿，许多甲虫类位于愈合的翅鞘之下萎缩的翅膀等，将如何解释呢？可以说，自然界曾经煞费苦心地利用退化器官、胚胎构造以及同源构造等来泄露其变异的程式，但我们实在是太马虎了，未能理解它的真实意图。

这里我已经将有关事实和论据作了一番综述，因而我坚信，物种在悠久的生物演化过程中曾经发生了变化。它主要通过对无数微小连续且有益变异的自然选择作用而实现的，并且借助于生物体部分器官的使用和废弃这一重要手段，同时还有一种不大重要的手段，即外界环境条件对过去或现在的适应性构造的直接影响，以及目前似乎尚不明了的自发性变异作用的影响。以前我可能低估了自然选择作用之外的也能导致生物构造永久变形的这种自发变异的频度和价值。对于我的结论，目前多有误解，有人说我将物种的变异完全归因于自然选择，对此请让我作一项声明。在本书的第一版，以及随后各版中，曾经在最显著、最醒目的位置，即“绪论”的结尾处，印着如下的一段话：“我坚信自然选择是物种变异的最主要，但并非惟一的手段。”可是这句话并未引起注意。误解的力量真大，但值得庆幸的是科学史上这种力量决不会延续很长。

很难设想,一种错误的学说会像自然选择学说那样能给上述如此多的重大事实以圆满的答案。然而近来有人反对说,这并不是是一种可靠的辩论方法。但是我要说这是用来判断日常事理的方法,也是最伟大的物理学家们时常采用的。光的波动说就是这样得来的,而地球绕其中轴旋转的信条至今尚无直接的证据。要说科学目前尚不能对生命的本质或生命起源这一高深的问题提出合理的解释,也算不上是有力的反驳。谁能解释地心引力的本质呢?然而现在已经没有谁会去反对人们遵循地心引力这一未知因素所得出的结果,尽管莱布尼兹(Leibnitz)曾谴责牛顿,说他将“玄妙的不可思议的东西带入了哲学。”

我找不到很好的理由来解释为什么本书所提出的观点会震动某些人的宗教感情。但如果我们记住,即使像地心引力这样人类最伟大的发现,也曾受到莱布尼兹的攻击,以为它“破坏了自然信条,从而也就导致了宗教信仰的破灭”。那么就可以看出这种影响是十分短暂的,我们也可以满足了。曾有一位著名的作家和神学家写信给我说:“他已渐渐觉得,相信上帝创造出了少数几种原始类型,这些类型又能自我发展而形成其他必要的类型,与相信上帝需要一种新的创造作用去弥补因他的法则作用所引起的空白,二者对于上帝来说是同等崇高的。”

也许有人会问,为什么直到目前为止,几乎所有在世的著名博物学家和地质学家都不相信物种的可变性呢?不能断言生物在自然条件下不发生变异;也不可能证明生物在其漫长的演化过程中其变异量十分之有限;在变种与种之间并没有也不可能明确的区分标志。我们也不能肯定物种的杂交必然导致不育,而变种的杂交却必然是可育的;或者认为不育性是创造的一种特殊标志和禀赋。如果把地球的历史看作是十分短暂的,就不可避免地会认为物种是不变的产物;目前我们对地质历史的时间现已有了一些新的认识,在毫无证据的情况下,我们便不会轻率地推断如果物种已发生变异,则地质记录的完备性就一定会提供有关变异的明显证据。

但是很自然地,人们不愿承认一个物种会产生特征明显的其他不同物种,其主要原因在于人们在尚未搞清变异所经历的有关步骤前,不会贸然承认这种物种巨变的存在。这种情形在地质学中也曾遇到过。当莱伊尔最初认为陆地上岩壁的形成和大峡谷的凹下都是由于目前仍在作用着的动力所引起时,地质学家也同样觉得难以置信。对于 100 万年这样的时间概念,人们已很难理解其全部含义了,而对于经过无数世代所积累起来的微小变异,其全部效果如何,人们则更难理解其真谛了。

虽然我完全相信本书提要中所给出的各项观点的正确性,但是我并不想说服那些富有经验的博物学家们,他们在长期的实践中,积累了大量的相关事实,却得出了与我完全相反的结论。在“创造计划”“设计一致”这样的幌子下,人们很容易掩盖自己的无知,有时仅仅是将有关的事实复述一遍,就认为自己已经给出了某种解释,不管谁只要过多地强调未能解释的难题,而不面对某些事实的解释,他就必然会反对我们这个学说。少数头脑尚未僵化的博物学家们,如果他们已经开始怀疑物种不变这个信条的话,本书或许会对他们有所启示。我对未来充满了信心,希望那些年轻的、后起的博物学家们,能够公正地从正反两个方面看待这个学说。凡是已经相信物种可变的人们,如果能够坦诚地表示他的信念,他就是做了一件好事。因为只有如此,才能消除这一问题所遭受的重重

偏见。

几位著名的博物学家最近发表了他们的看法,认为每一属中都有许多公认的物种不是真正的种,只有其中一部分才是,即那些个别创造出来的种。依我看,这个结论颇为奇怪。他们承认直到最近还被他们认为是个别创造出来的物种,并且目前仍被大多数博物学家认为是特创的类型,却具有真正物种所应有的那些外部特征,它们是由变异所产生的,但是他们不愿将这一观点引申到其他稍微不同的类型中去。然而,他们也并未假装能够确定,甚至猜测哪些是被创造出来的生物类型,哪些是由第二性法则产生出来的。在有些情况下,他们承认变异是形成物种的真实原因,但在另一种情况下却又断然否认,却未指出这两种情况有何区别。总有一天,这将成为说明先入为主盲目性的一个奇怪的例子。这些学者认为这种奇迹般的创造作用并不比普通的生殖更为惊奇。但是他们是否真正相信,在地球历史上,曾有那么多次,一些元素的原子突然被某种神奇的力量所控制而聚集成活的组织呢?他们能相信在每次假定的创造活动中,都有一个或多个个体产生出来吗?所有这些不可胜数的动植物在被创造出来时究竟是卵子或种子,还是完全长成的成体呢?对于哺乳动物,它们在被创造出来时是否就带有可以从母体中吸收养料这一虚假的印证呢?显然,对于那些认为只有少数生物类型或仅有某种生物是被创造出来的人来说,这类问题是无法回答的。几位作者曾指出,承认有一种生物是创造出来的,与承认成千上万种生物都是创造出来的,其间并没有什么差异;但是,莫帛邱(Maupertuis)之“最少行动”的哲学格言,使人们更愿接受最初创造出来的是少数物种。当然我们不应就此相信,每一大纲内数不清的生物,在创造出来时就带有从一个单一祖先遗传下来的、某些明显具欺骗性的印记。

在以上诸段中以及本书的其他章节里,我曾用几句话来陈述某些博物学家乐于坚持每一物种都是分别创造出来的观点,而这不过是记录了一些既往事实。但正因为这一点,我却受到了莫大责难。其实,在本书初版时,公众的认识确实是这样的。我曾与许许多多博物学家谈论过进化论的问题,但是却从未得到些许同情的认可。当时他们中确有些人已相信了进化论,但是他们要么保持缄默,要么模棱两可,含糊其辞,使人不知所云。现在,情形完全改变了。几乎每一个博物学家都相信进化论这一伟大理论。然而,现在有的人仍认为物种是以一种不可解释的方式,突然产生出来的许多新的、全然不同的类型。但是许多有力的证据可以反驳这种巨大突变的观念。从科学的角度讲,为未来进一步研究着想,承认新的生物类型是以一种不可解释的方式从旧的、全然不同的类型中突然发展起来的,与承认旧的信条,即认为物种是由地球上的尘土中创造出来的观点,其实并没有什么实质性进步。

有人或许会问,我究竟想把物种变异的学说推广到多远。这个问题确实很难回答。因为我们所讨论的生物类型差异越大,支持它们来源于共同祖先的论据就越少,也更缺乏说服力。但是某些颇具说服力的证据却可以使这一学说推广得很远。所有各纲内的生物都以亲缘为纽带联系在一起,都可以用相同的原则划分为不同的等级。化石有时可以弥补现存各目之间存在的巨大空白。

退化状态下的器官清楚地显示,在其早期祖先中该器官是高度发达的,在某种程度上,这也暗示着它们的后代存在着巨大变异。在所有各纲内,各种生物构造都是由同一

构架所形成的,因其胚胎的最早期阶段都是十分相似的。因而我并不怀疑生物的遗传变异理论可以包括同一大纲或同一界内的所有成员。我认为动物至多是由四或五个原始祖先繁衍而来的,而植物也是从差不多同样数量或更少数量的祖先繁衍而来的。

据此类推,我们可以进一步推想,所有的动植物都是从某一个原始类型繁衍下来的。但是类比有可能将我们导入迷途。虽然如此,所有生物在其化学成分、细胞结构、生长规律以及它们对有害影响的易感性上都有许多共同点。我们甚至在一些细小的事实面前也能看到这一点。例如同一毒素常常对各种动植物能产生相似的影响;蜜蜂所分泌的毒汁可以引起野蔷薇或橡树产生畸形的瘤;所有的生物,除某些最低等的外,其有性生殖方式在本质上说是基本相似的;所有生物,就目前所知,其胚珠是相同的,因为所有的生物都是同源的。如果我们仅对生物中两个主要的界,即动物界和植物界加以观察,其中就有一些低等生物的特性介于二者之间,使得博物学家们对其归属常常争论不休。正如阿沙·格雷教授(Asa Gray)所指出的:“许多低等藻类的孢子和其他生殖体起初可以说是动物性的,其后却又成为了真正的植物。”因而根据遗传变异的理论,动物和植物均是从这些低等的中间类型中发展起来的。这种观点似乎并不是不可信的,而且如果我们承认这一点,我们也就必须承认地球上所有的生物都是从某一个原始类型繁衍下来的。但是,这一推断主要是基于类比而得来的,它是否被接受无关紧要。然而,正如刘易斯(G. H. Lewes)所主张的,在地球上生命开始之初,就有许多不同的生物类型演化出来。无疑,这也是可能的。但若果真是如此,我们就可断定仅有极少数类型留下了变异的后代。因为如我最近所指出的,每一大界的成员们,如脊椎动物,有关节类或节肢类等,在胚胎同源性上及退化器官的构造上都有明显的证据,可以证明同一界中所有成员都来源于某个单一祖先。

我在本书中所提出的这些观点,以及华莱士先生的那些观点,或者有关物种起源的类似观点,一旦得到普遍接受,我们可以隐约预见到博物学中一场大的变革即将来临。分类学家们仍将一如既往地从事他们的工作,但他们再不会时常被某个生物是否为真正的物种这些捉摸不定的问题所困扰。我想,仅此一点,对他们来说就是一种莫大的解脱了。英国大约 50 种左右的黑草莓是否是真实物种这样一些无休止的争论也就可以告一段落了。分类学家们所要做的只是确定某一类型是否足够稳定(这也并非易事),是否与其他类型有所区别,可否予以定义。假如可以确定,就要再看一下这些区别是否重要到足以定一个种名。这后一项考虑将比现在所认识的更为重要。因为两个生物类型的差别不管有多小,只要其间没有级进的性状将其混淆,大多数博物学家就会认为足可以将二者都提升为种。

从此以后,我们将不得不承认物种与特征显著的变种之间的区别仅在于:人们普遍承认各变种间目前仍存在许多中间级进性状将其联系在一起,而物种则只在先前曾有过这样一种联系。所以,我们在坚持考察某两个类型之间目前是否存在中间级进性状时,便会过细权衡、认真评价这两个类型之间的实际差异量。很有可能,目前普遍认为是变种的类型,将来会被认为值得给一个种名。这样一来,学名和俗名就变得一致了。总之,对于物种,我们必须同博物学家对于属的态度一样,而属被他们看作仅是为了方便而人为组合在一起的。这一前景似乎不容乐观,但是至少我们不会再枉费心机地去寻找物种

这一术语所隐含的那些尚未发现和不可能发现的要义了。

博物学中其他更为普通的学科将会引起人们更大的兴趣。博物学家们所使用的术语,如亲缘关系、构架的同一性、父系、形态学、适应性状及退化器官等,将不再是一些隐喻词,而应该赋有明确的含义。当人们看待生物时,不会再像未开化的人们看待船只那样,以为是什么无法理解的东西;当我们将自然界的某一件东西都看作具有一段悠久历史的时候,当我们把某一种复杂的生物构造和生物本能都看做是有利于生物体本身的许多精巧设计的综合积累,并且类似于某一种伟大的机械发明是由无数工人的劳动、经验、智慧,甚至于失误的综合积累时,当我们用这种方式来观察每一个生物体时,就我以往的经验,恐怕再没有什么比博物学研究更为有趣的了。

在变异的起因和规律、相关性、某些器官使用或废弃所导致的结果以及外界条件的直接作用等方面,一片广阔而尚未有人涉足的研究领域即将为人们所开辟。人工驯养生物的研究价值将大大提高,人类培育出来的一个变种的学术价值远远大于在成千上万个已知物种中增加上一个新种。我们将尽可能按照谱系关系来对生物进行分类,那时它们将能真正体现出所谓创造性计划了。当我们有了确定目标的时候,分类的原则将变得十分简单。我们并没有现成的族谱或族徽,我们必须根据长久遗传下来的任何一种性状去发现和追寻自然谱系中许多分支的演化关系。退化器官可以准确无误地揭示早已失去的构造特征。那些畸变的种或类群,或被称作活化石的类型,将有助于我们重绘一张古代生物类型的图卷。胚胎学常能揭示各大纲内原始祖先的构造,不过多少有点模糊而已。

当我们能够确定出同种内所有个体以及大多数属内亲缘关系密切的所有物种,在距今并不遥远的过去是从一个共同的祖先传下来的并且是从同一发源地迁徙而来时;当我们能够更清楚地了解生物迁徙的各种不同途径,并且依赖于地质学目前业已揭示、并将继续揭示的有关地质时期气候变化及地平面变化的资料时,我们就可以用一种令人惊叹的方式追寻出地球上地史时期生物迁徙的情形。即使现在,我们通过对比某一大陆相对两侧海生生物的差异,以及那块大陆上各种生物的特征,同时结合其主要的迁移方式,我们就能对古代的地理状况有个大概的了解。

地质学这门高尚的学科,却由于地质记录的极端不完备而损失了光辉。埋藏着生物遗骸的地壳并不像一个内容充实的博物馆,倒更像人们在零碎的时空里偶尔捡拾了一些收藏品。每一个较厚的化石层沉积,都需要一个十分有利的环境条件,而其上下不含化石的层段一定代表了很长的一段时间间隔。但是,通过对前后生物类型的比较,我们多少可以估算出这些间隔的时间量。如果两段地层中所产的化石在属种上很不相同,则根据生物类型的一般演替规律,在断定它们是否严格的同时,我们必须十分谨慎。由于物种的产生与绝灭是由缓慢进行的、现今仍在起作用的因素所造成的,而不是由于什么神奇的创造作用的结果,更因为引起生物改变的最重要的因素是生物与生物之间的相互关系,即一种生物的改进会导致其他生物的改进或绝灭,但却几乎与变化了的或突然变化的自然条件没有多大关系,所以连续沉积层内古生物的变化量虽不能用来测定实际经过的时间,但却可以估算相对的时间变化量。许多生物集中成一个团体时可以长期保持不变,同时,其中的一些物种却迁徙到新的地区,同那里共生的生物展开竞争,导致变异的

发生。所以用生物变化量来作为衡量时间的尺度,其作用不容过高估计。

展望未来,我发现了一个更重要也更为广阔的研究领域。心理学将在赫尔伯特·斯宾塞先生所奠定的基础,即每一智力和智能都是通过级进方式而获得的这一理论上稳固地建立起来的。人类的起源和历史也因此将得到莫大的启示。

最卓越的作者们似乎十分满足于物种特创说。依我看,地球上过去的和现生的生物之产生与绝灭,与决定个体出生与死亡的原因一样,是由第二性法则所决定的,这恰恰符合了我们所知的“造物主”给物质以印证的法则。当我们视所有的生物并不是特创的,而是寒武纪最老地层沉积之前就已存在的某些极少数生物的直系后代时,它们便显得尊贵了。根据过去的事实判断,我们可以明确地说,没有哪个现生物种可以维持其原有特征而传至遥远的未来,而且只有极少数现生的物种可能在遥远的未来留下它们的后代。其原因在于依据生物的分类方式看,每一属中的大多数物种或众多属中的全部物种都没有留下任何后代而完全绝灭了。放眼未来,我们可以预见,能产生新的优势物种的那些最终的胜利者应该属于各个纲中较大优势群内那些最为常见的,广泛分布的物种。既然所有现生生物都是那些远在寒武纪以前就已生存过的生物的直系后代,我们可以断定,通常情况下的世代演替从来没有中断过,而且也没有使全球生物绝灭的灾变发生。因此,我们会拥有一个安全、久远的未来。由于自然选择只对各个生物发生作用,并且是为了每一个生物的利益而工作,所以一切肉体上的,以及心智上的禀赋必将更加趋于完美。

看一眼缤纷的河岸吧!那里草木丛生,鸟儿鸣于丛林,昆虫飞舞其间,蠕虫在湿木中穿行,这些生物的设计是多么的精巧啊。彼此虽然如此不同,但却用同样复杂的方式互相依存,而它们都是由发生在我们周围的那些法则产生出来的,这岂不是十分有趣!这些法则,广义上讲就是伴随着“生殖”的“生长”;隐含在生殖之中的“遗传”;由于生活条件的直接或间接作用,以及器官的使用与废弃而导致的变异;过度繁殖引起生存斗争,从而导致自然选择、性状分化及较少改良类型的绝灭。这样,从自然界的战争中,从饥饿和死亡里,产生了自然界最可赞美的东西——高等动物。认为生命及其种种力量是由“造物主”(这里指“大自然”,而非宗教上的造物主——译者注)注入到少数几个或仅仅一个类型中去的,而且认为地球这个行星按照地球引力法则,旋转不息,从最简单的无形物体演化出如此美丽和令人惊叹的生命体,而且这一演化过程仍在继续,这才是一种真正伟大的思想观念!

